Serve Lab

Asistente para analizar el saque de tenis · Propuesta de proyecto · CC3092 Proyecto 3 · Ernesto y Hugo · 27 de octubre de 2026

1. Qué vamos a hacer

Serve Lab analiza el saque de tenis a partir de un video corto grabado con el teléfono. Divide el movimiento en seis fases, señala la fase con la principal oportunidad de mejora, muestra los cuadros que respaldan la observación y recomienda un ejercicio. Guarda el historial de cada sesión para mostrar el progreso y proponer el foco de la siguiente práctica.

Elegimos el saque porque es el único golpe que el jugador controla por completo: no depende de la pelota del rival, empieza desde una posición estática y se ejecuta igual en cualquier situación de partido. Lo que se corrige en la práctica se traslada directo al juego.

2. Sin entrenador: criterios publicados

No tenemos entrenador. El jugador graba sus propios saques y Serve Lab funciona como su entrenador. Esto cambia dos cosas:

- **Criterios:** las categorías de error salen de estudios publicados de biomecánica del saque (Kovacs y Ellenbecker, 2011; Jacquier-Bret y Gorce, 2024). No hay mediciones: el modelo juzga todo en los cuadros y nunca da números.
- **Respuestas de referencia:** Ernesto y Hugo etiquetan cada saque por separado, sin ver la respuesta del sistema. Reportamos su acuerdo con el kappa de Cohen y resolvemos juntos los desacuerdos. Las etiquetas son de no expertos, y lo reportamos como limitación. El modelo no se entrena: las etiquetas son solo la hoja de respuestas de la evaluación.

3. Cómo funciona

Solo el modelo de visión y lenguaje mira el video; no usamos modelos de pose.

1. **Cuadros:** OpenCV revisa los cuadros por segundo y la duración, y toma 32 cuadros repartidos en todo el video. A cada uno le dibuja su número.
2. **Fases (primera llamada al modelo):** Qwen3-VL-4B-Instruct (4 bits, Apache-2.0), ejecutado localmente con MLX-VLM, decide si el video sirve. Si no sirve, da el motivo para grabar de nuevo: no es un saque, el cuerpo queda cortado, está muy oscuro, el saque está incompleto o la cámara no está de lado. Si sirve, elige el cuadro que mejor muestra cada fase: posición inicial, lanzamiento, trofeo, impulso de piernas, impacto y terminación.
3. **Retroalimentación (segunda llamada):** con los seis cuadros clave, lo que se observa en cada fase, las categorías y los ejercicios, el modelo elige la fase a mejorar, la categoría, los cuadros que la respaldan y un ejercicio. Las dos respuestas son JSON con un esquema fijo, así que el modelo solo puede elegir fases, categorías, ejercicios y cuadros que existen.
4. **App:** el jugador sube el video y ve el saque en cámara lenta con la fase actual, la observación con sus cuadros, el ejercicio y la comparación con su intento anterior. Al terminar la sesión, el modelo resume el progreso y propone el foco de la siguiente práctica.

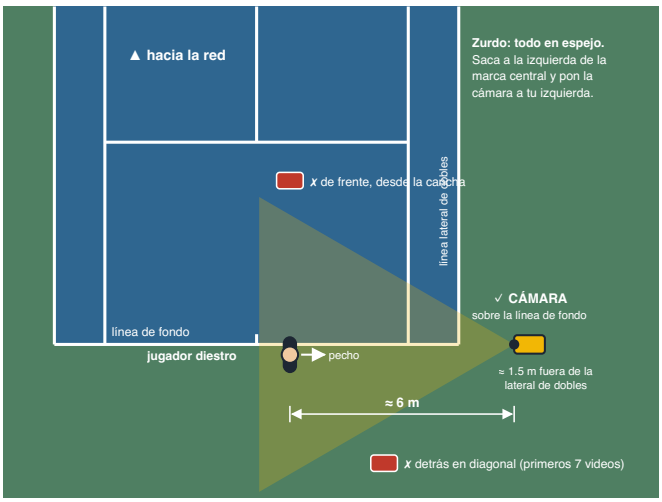
No usamos claves de API ni servicios externos: los videos no salen de la computadora.

4. Evaluación

- **Conjunto:** 30 a 50 saques de 3 a 5 jugadores, con jugadores que no se usan en desarrollo y 4 a 6 videos inválidos a propósito. Cada jugador firma su consentimiento y los videos no se suben al repositorio.
- **Calidad:** exactitud en la fase; precisión, recall y F1 en la categoría; tasa de alucinación (observaciones que los cuadros no respaldan, revisadas por los dos integrantes); exactitud al pedir grabar de nuevo; utilidad de la recomendación según una rúbrica para los jugadores.
- **Operación:** latencia por saque, tokens de las dos llamadas y memoria en la Mac M5.
- **Líneas base:** el mismo modelo con un prompt simple, sin criterios; y un modelo más pequeño (Qwen3-VL-2B) con los mismos prompts.
- **Iteraciones:** cada cambio de modelo, prompt, número de cuadros o parámetro se registra con sus métricas. Los prompts están versionados; v4 es el primero sin pose.

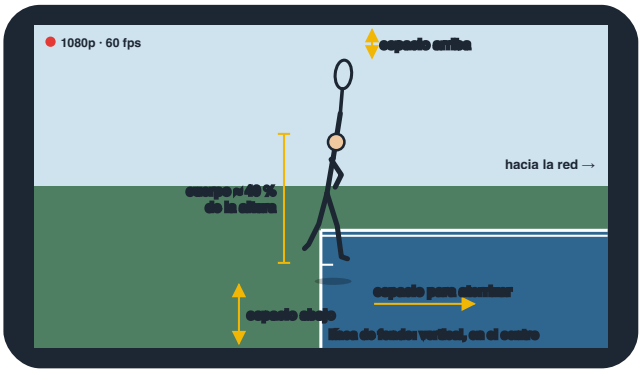
5. Cómo se graban los videos

Escribimos una guía de grabación en español (`docs/grabacion.md`) que fija una sola forma de grabar, para que todos los videos se puedan comparar.



- Cámara de lado, mirando el pecho del jugador, sobre la prolongación de la línea de fondo, a unos 6 m.
- Teléfono horizontal y recto, a 1.2–1.5 m de altura, lente 1x sin zoom.
- Video normal a 1080p y 60 fps.
- Un saque por video, de 4 a 8 segundos.
- Se envía el archivo original, no por WhatsApp.

Figura 1. Vista desde arriba: dónde va la cámara y dos posiciones incorrectas.



Los primeros 7 videos se grabaron desde atrás en diagonal, con el jugador pequeño en la imagen. En ese ángulo las rodillas y el brazo se ven más cortos de lo que son. Desde un lado se ven completos.

Antes de grabar el conjunto completo grabamos 3 saques de prueba para verificar que el modelo encuentre bien las fases.

Figura 2. Encuadre correcto en el impacto: espacio arriba, abajo y para aterrizar.

6. Avance al 27 de octubre

- **Listo:** carga de video, muestreo de cuadros, ubicación de fases y retroalimentación con el modelo local en JSON (unos 15 s por saque y 4.8 GB de memoria en la Mac M5 Pro), criterios con sus fuentes,

ejercicios, script de evaluación con kappa y las dos líneas base, y app con cámara lenta, historial y comparación entre intentos.

- **Cambio:** quitamos el modelo de pose y las mediciones, para que el Proyecto 3 sea solo un producto de modelo de lenguaje. La pose pasa al Proyecto Final.
- **Primer hallazgo:** en 4 de los videos iniciales, el modelo dio siempre la misma categoría (brazo de lanzamiento doblado, con confianza alta), y en uno eligió como trofeo e impacto cuadros que no muestran esas fases. La exactitud en la fase y la tasa de alucinación miden exactamente esto, y son el punto de partida de las siguientes iteraciones.
- **Pendiente:** saques de prueba con la nueva guía, conjunto de evaluación, comparación contra las líneas base, iteraciones, póster y video.

7. Calendario

Fecha	Actividad
23 al 25 oct	Saques de prueba con la guía; ajuste de las fases desde el ángulo lateral.
25 al 28 oct	Grabación de 30 a 50 saques, etiquetado independiente con kappa, evaluación contra las dos líneas base.
28 al 31 oct	Iteraciones de prompt, número de cuadros y modelo; latencia y memoria; manejo de errores en la app.
1 nov	Evaluación final con jugadores no vistos, póster, video de 1 a 3 minutos y respuestas guardadas como respaldo para la demo.
2 nov	Feria.
6 nov	Entrega del informe escrito, el repositorio y el video.

8. Alcance y límites

Solo el saque, en videos cortos desde un ángulo lateral fijo, con una recomendación principal por intento. Quedan fuera los partidos completos, otros golpes, la velocidad o dirección de la pelota y cualquier diagnóstico médico. Un video de un solo ángulo no reconstruye toda la biomecánica, y Serve Lab no reemplaza a un entrenador. El repositorio separa un núcleo compartido de un módulo por golpe, para agregar otros golpes después.

Todo lo que usamos es de código abierto: OpenCV (Apache-2.0), MLX-VLM (MIT), Qwen3-VL-4B y Qwen3-VL-2B (Apache-2.0) y Gradio (Apache-2.0). El detalle está en `docs/licenses.md`.

Referencias

- Kovacs, M. y Ellenbecker, T. (2011). An 8-stage model for evaluating the tennis serve: implications for performance enhancement and injury prevention. *Sports Health*, 3(6), 504-513. doi:10.1177/1941738111414175
- Jacquier-Bret, J. y Gorce, P. (2024). Kinematics characteristics of key point of interest during tennis serve among tennis players: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Sports and Active Living*. doi:10.3389/fspor.2024.1432030
- Tubez, F. et al. (2021). Evolution of the trophy position along the tennis serve player's development. *Sports Biomechanics*. Valores citados en Gorce, P. y Jacquier-Bret, J. (2024), doi:10.3389/fspor.2024.1451174
- MLX-VLM: github.com/Blaizzy/mlx-vlm · Qwen3-VL-4B-Instruct: huggingface.co/Qwen/Qwen3-VL-4B-Instruct